# Smoke Generator

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

**इन lab items पर लागू:** Smoke Generator for testing of pipes and joints

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Smoke generator उपयुक्त pipe system में नियंत्रित smoke भेजता है, जिससे joints और connections पर leaks पहचानने में मदद मिलती है। सही sealing, नियंत्रित smoke delivery और उचित ventilation से test को समझना आसान और सुरक्षित होता है।

## मुख्य भाग

- Smoke generation unit दिखाई देने वाला test smoke बनाता है।
- Air pump या pressure source smoke को pipe system में भेजता है।
- Smoke outlet hose generator को pipe system से जोड़ती है।
- Adapter या sealing plug test connection को बंद करता है।
- कुछ models में flow या pressure control smoke delivery नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, indicator या gauge operating status अथवा pressure दिखाता है।
- Powered models में power switch unit को नियंत्रित करता है।
- Protective casing generator components को ढकती है।

## शुरू करने से पहले

1. Equipment manual पढ़ें और पुष्टि करें कि generator pipe material तथा test method के लिए suitable है।
2. Generator, hoses, adapters, seals, controls और power supply में damage जाँचें।
3. Test होने वाले pipe section को पहचानें और incompatible connected equipment से isolate करें।
4. पुष्टि करें कि test system specified smoke pressure सहन कर सकता है।
5. Adequate ventilation रखें और testing में शामिल न होने वाले लोगों को दूर रखें।
6. Suitable PPE पहनें और इस्तेमाल होने वाला smoke fluid device के लिए approved हो इसकी पुष्टि करें।

## उपयोग कैसे करें

1. Hoses या adapters जोड़ने से पहले generator बंद करें।
2. Test procedure के अनुसार suitable adapters या plugs से pipe openings seal करें।
3. Smoke outlet hose को designated test port से मजबूती से जोड़ें।
4. Pipe system और equipment instructions के अनुसार pressure या flow limit सेट करें।
5. Generator चालू करें और isolated pipe section में धीरे-धीरे smoke भेजें।
6. Accessible joints, seals और connections पर unintended locations से smoke निकलता है या नहीं देखें।
7. Suspected leak points mark करें और test conditions तथा observations दर्ज करें।
8. Pressure limit पहुँचने या abnormal conditions आने पर smoke delivery रोकें।
9. Generator बंद करें, residual pressure सुरक्षित तरीके से release करें और pressure सुरक्षित स्तर पर आने के बाद ही hose disconnect करें।
10. Test plugs हटाएँ, pipe system को आवश्यकतानुसार restore करें और equipment जाँचकर सुरक्षित रखें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pipe system, seals या generator की pressure rating से अधिक pressure कभी न दें।
- Live gas line या hazardous system पर smoke testing न करें, जब तक approved procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Smoke को आँखों से दूर रखें और साँस में लेने से बचें; ventilation तथा fluid safety instructions मानें।
- Flammable atmosphere या ignition sources के पास generator इस्तेमाल न करें, जब तक equipment उस environment के लिए specifically approved न हो।
- Pressure रहते pressurised hose disconnect न करें और sealing plug न निकालें।
- Hose फूलने, connection हिलने या unexpected pressure बनने पर तुरंत रोकें।

## देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले power बंद करके disconnect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार adapters और hoses साफ करके सुखाएँ।
- उपयोग के बाद hoses, seals, connectors और casing में wear या damage जाँचें।
- Generator और approved smoke fluid को manual के अनुसार साफ, सूखी जगह पर रखें।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pipe system की rating से अधिक pressure देना।
- Untested openings seal न करना, जिससे smoke test section तक पहुँचने से पहले निकल जाए।
- Residual pressure release किए बिना hoses या plugs निकालना।
- Unapproved smoke fluid इस्तेमाल करना या खराब ventilation में testing करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*